5 Mit Formeln rechnen

Jetzt rechnest du mit Formeln aus dem Beruf. Wichtig: Schreibe die Einheiten immer mit. Und prüfe vorher: Passen die Einheiten zusammen?

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Das lernst du hier

- Ich setze Zahlen mit Einheit in eine Formel ein.
- Ich prüfe vorher die Einheiten und rechne sie wenn nötig um.
- Ich rechne Leistung, Energie und Masse aus.

Wichtige Wörter

einsetzen	statt der Buchstaben die Zahlen in die Formel schreiben
die Leistung *P*	in Watt (W) oder Kilowatt (kW)
die Spannung *U*	in Volt (V)
die Stromstärke *I*	in Ampere (A)
die Energie *E*	in Kilowattstunden (kWh)
die Dichte *ρ*	sprich: „rho“. Wie schwer ist 1 m^3? Wasser: 1000 kg/m^3
die Geschwindigkeit *v*	in Meter pro Sekunde (m/s)

Formeln für den Beruf

WAS?	FORMEL	EINHEITEN
Leistung	$P = U \cdot I$	W = V · A
Energie	$E = P \cdot t$	kWh = kW · h
Masse	$m = \rho \cdot V$	kg = kg/m³ · m³
Durchfluss	$Q = v \cdot A$	m³/s = m/s · m²

Erst die Einheiten prüfen

Vor dem Rechnen: Passen die Einheiten zur Formel? Steht im Text mA?
Dann rechne zuerst in A um. Steht im Text W, aber du brauchst kW?
Dann rechne zuerst um.

Beispiel: $P = 230\,\mathrm{V} \cdot 2\,\mathrm{A} = \underline{\underline{460\,\mathrm{W}}}$

Volt mal Ampere gibt Watt. Schreibe die Einheiten mit – dann siehst du, ob das Ergebnis passt.

Beispiel

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Sensor im Pumpwerk läuft mit 24 V. Er braucht 500 mA. Wie groß ist die Leistung?

1. $U = 24\,\mathrm{V};\ I = 500\,\mathrm{mA}$

   Gegeben Schreibe die Werte mit Einheit auf.

2. $P = U \cdot I$

   Formel P steht schon allein. Umstellen ist nicht nötig.

3. $I = 500\,\mathrm{mA} = 0{,}5\,\mathrm{A}$

   Einheit prüfen Für Watt brauchst du Volt und Ampere. 500 mA geteilt durch 1000 sind 0,5 A.

4. $P = 24\,\mathrm{V} \cdot 0{,}5\,\mathrm{A} = \underline{\underline{12\,\mathrm{W}}}$

   Rechnung Volt mal Ampere gibt Watt.

5. Der Sensor hat eine Leistung von 12 W.

   Antwort Ganzer Satz mit Zahl und Einheit.

Üben

Kreuze die richtige Antwort an.

1. **RECHNEN**

   $Q = 2\ \text{m/s} \cdot 0{,}5\ \text{m}^2 = ?$

   ☐ A) $4\ \text{m}^3/\text{s}$ ☐ B) $2{,}5\ \text{m}^3/\text{s}$

   ☐ C) $1\ \text{m}^3/\text{s}$ ☐ D) $1\ \text{m/s}$

2. **EINHEIT**

   In welcher Einheit misst du die Leistung P?

   ☐ A) Kilogramm (kg) ☐ B) Watt (W)

   ☐ C) Volt (V) ☐ D) Ampere (A)

3. **EINHEITEN**

   Warum schreibst du die Einheiten mit?

   ☐ A) Das ist nicht nötig. ☐ B) Damit die Zahl größer wird.

   ☐ C) Weil es schöner aussieht. ☐ D) Ich sehe, ob das Ergebnis passt.

4. **RECHNEN**

   $230\ \text{V} \cdot 2\ \text{A} = ?$

   ☐ A) 232 W ☐ B) 460 A

   ☐ C) 115 W ☐ D) 460 W

5. **RECHNEN**

   $m = 1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 2\ \text{m}^3 = ?$

   ☐ A) 1002 kg ☐ B) $2000\ \text{m}^3$

   ☐ C) 2000 kg ☐ D) 500 kg

6. **EINHEIT PRÜFEN**

   Im Text steht $I = 500$ mA. Was machst du zuerst?

   ☐ A) in V umrechnen ☐ B) in A umrechnen: 0,5 A

   ☐ C) mal 1000 rechnen ☐ D) so lassen

Rechnen

Schreibe alle 6 Schritte in den Kasten. Schreibe das Ergebnis unten hin.

Aufgabe 1: Heizöl im Tank (Wasserversorgung)

Im Notstrom-Aggregat vom Wasserwerk Schwierbach ist ein Tank mit Heizöl.

Das weißt du:

- Volumen: $V = 12\,\text{m}^3$
- Dichte Heizöl: $\rho = 850\,\text{kg/m}^3$
- Formel: $m = \rho \cdot V$

Frage: Wie schwer ist das Heizöl?

Antwortsatz im Heft: **Das Heizöl wiegt … kg.**

m = _____ kg

Aufgabe 2: Energie für ein Gebläse (Abwasser)

Ein Gebläse bringt Luft in das Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach.

Das weißt du:

- Leistung: $P = 11\,\text{kW}$
- Laufzeit: $t = 11\,\text{h}$
- Formel: $E = P \cdot t$

Frage: Wie viel Energie braucht das Gebläse?

Antwortsatz im Heft: **Das Gebläse braucht … kWh.**



E = _____ kWh

Aufgabe 3: Durchfluss im Kanal (Abwasser)

Im Kanal von Schwierbach fließt Abwasser.

Das weißt du:

- Geschwindigkeit: $v = 1\,\mathrm{m/s}$
- Fläche vom Wasser im Kanal: $A = 1\,\mathrm{m^2}$
- Formel: $Q = v \cdot A$

Frage: Wie groß ist der Durchfluss?

Antwortsatz im Heft: **Der Durchfluss beträgt … m³/s.**

Q = _____ m³/s

Aufgabe 4: Leistung eines Sensors (Elektrotechnik)

Ein Sensor im Pumpwerk Talstraße bekommt Strom.

Das weißt du:

- Spannung: $U = 12\,\mathrm{V}$
- Stromstärke: $I = 150\,\mathrm{mA}$
- Formel: $P = U \cdot I$

Frage: Wie groß ist die Leistung? Achtung: Rechne erst mA in A um.

Antwortsatz im Heft: **Der Sensor hat eine Leistung von … W.**



P = _____ W

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Durchfluss = Geschwindigkeit mal Fläche.
2	**B**	Leistung: Watt. Spannung: Volt. Strom: Ampere.
3	**D**	Kommt am Ende die richtige Einheit heraus? Dann stimmt meist auch der Rechenweg.
4	**D**	P = U · I. Volt mal Ampere gibt Watt.
5	**C**	Masse = Dichte mal Volumen.
6	**B**	Für P = U · I brauchst du Ampere.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Heizöl im Tank

1. Gesucht ist die Masse m vom Heizöl. Welche Formel passt? Passen die Einheiten?
2. Gegeben ist $V = 12\,\mathrm{m^3}$. Gegeben ist auch $\rho = 850\,\mathrm{kg/m^3}$. Die Formel ist $m = \rho \cdot V$. kg/m³ mal m³ gibt kg.
3. Rechne 850 kg/m³ mal 12 m³. Das Ergebnis hat die Einheit kg.

GEGEBEN

$V = 12\,\mathrm{m^3}$; $\rho = 850\,\mathrm{kg/m^3}$

GESUCHT

m in kg

EINHEIT PRÜFEN

kg/m³ mal m³: Ergebnis in kg

FORMEL

$m = \rho \cdot V$

RECHNUNG

$m = 850\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 12\,\mathrm{m^3} = \underline{\underline{10\,200\,\mathrm{kg}}}$

ANTWORT

Das Heizöl wiegt 10 200 kg.

Aufgabe 2: Energie für ein Gebläse

1. Gesucht ist die Energie *E*. Passen die Einheiten? Du hast kW und h.
2. Gegeben ist $P = 11\,\mathrm{kW}$. Gegeben ist auch $t = 11\,\mathrm{h}$. kW mal h gibt kWh. Du musst nichts umrechnen. Die Formel ist $E = P \cdot t$.
3. Rechne 11 kW mal 11 h. Das Ergebnis hat die Einheit kWh.

GEGEBEN

$P = 11\,\mathrm{kW};\ t = 11\,\mathrm{h}$

GESUCHT

E in kWh

EINHEIT PRÜFEN

kW und h passen: Ergebnis in kWh

FORMEL

$E = P \cdot t$

RECHNUNG

$E = 11\,\mathrm{kW} \cdot 11\,\mathrm{h} = \underline{\underline{121\,\mathrm{kWh}}}$

ANTWORT

Das Gebläse braucht 121 kWh.

Aufgabe 3: Durchfluss im Kanal

1. Gesucht ist der Durchfluss Q. Welche Formel passt? Passen die Einheiten?
2. Gegeben ist $v = 1\,\mathrm{m/s}$. Gegeben ist auch $A = 1\,\mathrm{m^2}$. Die Formel ist $Q = v \cdot A$. m/s mal m² gibt m³/s.
3. Rechne 1 m/s mal 1 m². Das Ergebnis hat die Einheit m³/s. Ist die Zahl lang? Dann runde auf 4 Stellen.

GEGEBEN

$v = 1\,\mathrm{m/s};\ A = 1\,\mathrm{m^2}$

GESUCHT

Q in m³/s

EINHEIT PRÜFEN

m/s mal m² gibt m³/s

FORMEL

$Q = v \cdot A$

RECHNUNG

$Q = 1\,\mathrm{m/s} \cdot 1\,\mathrm{m^2} = \underline{\underline{1\,\mathrm{m^3/s}}}$

ANTWORT

Der Durchfluss beträgt 1 m³/s.

Aufgabe 4: Leistung eines Sensors

1. Gesucht ist die Leistung P in W. Passen die Einheiten? Für W brauchst du V und A. Im Text steht aber mA.
2. Rechne zuerst mA in A um: 150 mA : 1000 = 0,15 A.
3. Setze in $P = U \cdot I$ ein. Rechne 12 V mal 0,15 A. V mal A gibt W.

GEGEBEN

$$U = 12\,\text{V};\ I = 150\,\text{mA} = 0{,}15\,\text{A}$$

GESUCHT

P in W

EINHEIT PRÜFEN

150 mA : 1000 = 0,15 A

FORMEL

$$P = U \cdot I$$

RECHNUNG

$$P = 12\,\text{V} \cdot 0{,}15\,\text{A} = \underline{\underline{1{,}8\,\text{W}}}$$

ANTWORT

Der Sensor hat eine Leistung von 1,8 W.